

补充材料 03：参考资料与关键数据来源清单

一、行业市场报告

序号	报告/数据	来源	引用要点	URL / 检索路径
R01	2025 年国内人形机器人出货量约 1.8 万台，同比增长超 650%	高工机器人 (GGII)	Part 1 行业拐点论据	gg-robot.com, 多家媒体援引
R01b	2025 年全球人形机器人销售额约 4.4 亿美元	IDC (待查证原始报告)	全球市场规模参考	用户手动验证中检索到
R01c	预测 2035 年全球人形机器人市场规模 3800 亿美元	Goldman Sachs Research	长期市场空间参考	多家媒体援引
R02	2026 年头部企业产能跃升至万台级别	优必选港交所公告	产能爆发数据	优必选 2025 年年度报告
R03	泛人形机器人投入产出比在 2 年回本假设下已与分拣工人持平	DoNews 物流人形机器人分析	经济可行性论据	donews.com/news/detail/4/6226351
R04	工业领域人形机器人远期市场规模 10-20 万台	财联社·从搬箱子到分拣	市场空间预测	cls.cn/detail/2017217

序号	报告/数据	来源	引用要点	URL / 检索路径
R05	2025 年前三季度轮式+人形半身组合产品占比超 80%	中国机器人网	轮式人形趋势数据	leaderobot.com
R06	人形机器人制造成本本年降幅 20%-30%，万台量产目标成本 ≤ 2 万美元	优必选 / 杭叉集团公开资料	成本趋势	多源交叉验证
R07	2025 上半年中国复合机器人销量超 1500 台，销售额近 10 亿元	GGII	复合机器人市场数据	gg-robot.com
R08	Omdia 预测：全球通用具身智能机器人出货量 2024-2035 年 CAGR 为 85%（从 3,000 台增至 260 万台）	Omdia 《Market Radar: General-purpose Embodied Intelligent Robots, 2026》	长期趋势参考	用户手动验证已确认，智元机器人官网 PDF 可查

二、核心学术论文

VLA 模型类

序号	论文	作者/机构	年份	引用要点
P01	RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control	Google DeepMind	2023	端到端 VLA 奠基性工作，首次将 VLM 输出头替换为动作 token
P02	π 0.5: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control	Physical Intelligence	2025	端到端 VLA 实现长序列家庭操作，flow matching 动作生成
P03	OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model	Stanford et al.	2024	7B 参数开源 VLA，社区广泛验证的基准模型
P04	LingBot-VLA 2.0 (开源)	Robbyant / 蚂蚁集团	2026	6 万小时真实数据，20 种机器人构型，RTX 4090 上 <130ms 推理延迟
P05	GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots	NVIDIA	2025	通用人形机器人基础模型，多构型验证

VLA 工业落地类

序号	论文	作者/机构	年份	引用要点
P06	On the Efficiency of LoRA Fine-Tuning for Vision-Language-Action Models in Industrial Robotic Manipulation	Ferchau, Pommer & Axenie	2026	LoRA rank=32 将 VRAM 从 36.2GB 降至 10.8GB，无性能损失
P07	Assessment of a Fine-Tuned Vision-Language-Action Model for Robotic Feature-Following Inspection	Krüger, Salem & Reischl	2026	VLA 从操作迁移到检测任务，新 trajectory-based 评估指标
P08	Integrating Vision-Language-Action Models and RGB-D Sensing for Robotic Waste Sorting on KUKA LBR iiwa	Sinico, Businaro & Boschetti	2026	零任务特定训练 VLA 实现 89.64% 分拣分类准确率
P09	VLABot: A Human Vision-Language-Action Models Interaction Framework for Robotic Assembly	Wang et al.	2026	AR+Agent+VLA 框架，5 次试验内学习装配任务

技术架构类

序号	论文	作者/机构	年份	引用要点
P10	FAST: Efficient Action Tokenization for Vision-Language-Action Models	Pertsch, Stachowicz, Ichter, Driess, Nair, Vuong, Mees, Finn, Levine (Physical Intelligence / UC Berkeley / Stanford), arXiv:2501.09747	2025.01	压缩动作 token 化, 训练时间减少 5 倍, 目前在 arXiv 预印本阶段

行业实践参考（非学术论文）

序号	资料	来源	年份	引用要点
T01	VLA 工业落地实战：传感器标定、模块化设计与物理世界鲁棒性	CSDN 技术博客（个人发布，未经同行评审）	2026	模块化 VLA 架构 MTTR 大幅缩短、动作三层校验、相机标定误差优化——文中具体数值为单一项目案例，非行业普遍水平，引用时已做模糊化处理

三、产品与行业动态

仙工智能（SEER Robotics）官方资料

序号	资料	来源	引用要点
S01	SRC-5000 具身智能控制器发布	仙工智能官网 seer-robotics.ai	156 TOPS、RTOS+TSN、EtherCAT、400+零部件适配
S02	C1-D 轮式人形机器人底盘发布 (2026.05)	仙工智能官网	650mm×650mm×225mm，轮腰一体化控制，Jetson Thor
S03	CeMAT ASIA 2025 发布会报道	仙工智能官网 / leaderobot.com	X1-PRO (40 DoF) 、X2-PRO (25 DoF) 、M4 AI 助手
S04	荣获 2026 年度 IEEE 机器人与自动化产品创新奖	仙工智能官网	中国企业首次获得该奖项
S05	荣登「甲子 100」具身智能最具商业潜力榜 (2025.12)	仙工智能官网	提出"新老融合"落地路径
S06	M4 智能机器人管理系统	m4.seer-group.com	百万级库位、十万级点位、千级项目验证
S07	星云平台 2.0	仙工智能官网	1000+ 款型沉淀，产品选配标准化
S08	星尘智能 × 仙工智能千台级战略合作	仙工智能官网 / 行业媒体	两年内部署上千台 AI 机器人

竞品与行业动态

序号	资料	来源	引用要点
C01	优必选 Walker S2 工业落地	财联社 / 21 世纪经济报道	产能万台级、搬运成功率 99%、群脑网络、14 亿元订单
C02	蚂蚁灵波 LingBot-VLA 2.0 WAIC 2026 发布	ithome.com / 搜狐科技	WAIC 镇馆之宝、智慧药房、"一脑多机"
C03	优艾智合 FabriX + "隙锋"人形机器人 WAIC 2026	zhiding.cn	一脑多态、800+ 场景、低样本训练 (50 条数据 90% 成功率)
C04	星动纪元 ERA-42 端到端 VLA + 星动 L7 人形机器人	chinawuliu.com.cn	物流仓储柔性拣选、双足人形、12 自由度灵巧手
C05	杭叉集团 X1 系列轮式物流人形机器人	杭叉集团互动平台	双臂 14 DoF (整机 22 DoF) 、2026 规模销售、成本下降 60-70% (精确 BOM 未公开)
C06	智元机器人 × 富临精工 / 龙旗科技	行业媒体	近百台远征 A2-W、数亿元 Gen2 框架订单

四、技术标准与规范

序号	标准/规范	发布机构	引用要点
STD-01	ISO 10218-1: 工业机器人安全要求	ISO	动作可追溯、安全防护区域定义
STD-02	ISO 10218-2: 机器人系统与集成	ISO	机器人系统级安全集成要求
STD-03	IEC 61508: 功能安全 (SIL 等级)	IEC	SIL2 级功能安全认证标准
STD-04	ISO/TS 15066: 协作机器人安全	ISO	人机协作安全距离与力限制
STD-05	TÜV 南德功能安全认证	TÜV SÜD	某 VLA 工业项目通过 SIL2 认证的实践参考
STD-06	OPC UA 通信协议	OPC Foundation	工业设备间通信标准，需启用"写回确认"防虚报

五、关键技术数据点速查

说明：以下数据来自多渠道交叉引用，标注 "(待查证)" 的数据建议在使用前直接检索原始来源确认；标注 "(CSDN博客)" 的数据来自非学术来源，仅作参考。

数据点	数值	来源	可信度备注
全球人形机器人销售额 (2025)	~4.4 亿美元	IDC	用户手动验证中检索到, 建议验证 IDC 原始报告
预测 2035 年全球市场规模	3800 亿美元	Goldman Sachs Research	多家媒体援引, 可在 Goldman Sachs 公开报告中验证
国内人形机器人出货量 (2025)	~1.8 万台, 同比+650%	GGII	☑ 用户手动验证已确认, 多家媒体一致援引
轮式人形占比 (2025 新品)	>80%	中国机器人网	统计口径需确认
优必选搬运成功率	99%	Walker S2 官方数据	限特定场景 (汽车制造), 非全场景通用
当前单台效率 vs 人工	30%-50%	源自优必选相关报道	具体场景和统计口径需确认
端到端 VLA MTTR (参考值)	数十小时级	CSDN 技术博客 (单一案例, 非学术论文)	非行业普遍数据, 报告中已做模糊化处理
模块化 VLA MTTR (参考值)	数小时级	CSDN 技术博客 (单一案例, 非学术论文)	同上
LingBot-VLA 2.0 数据量	6 万小时	蚂蚁灵波 WAIC 2026	☑ 用户手动验证已确认
LingBot-VLA 2.0 推理延迟	<130ms (RTX 4090)	蚂蚁灵波 WAIC 2026	☑ 用户手动验证已确认
LingBot-VLA 2.0 机器人构型数	20 种 (17 家厂商)	蚂蚁灵波 WAIC 2026	☑ 用户手动验证已确认, 非 22 种
LoRA rank=32 VRAM 优化	36.2GB → 10.8GB	Ferchau et al. 2026	学术论文, 可查证
仙工 SRC-5000 AI 算力	156 TOPS	仙工智能官网	官方数据
SRC-5000 时钟抖动	<30μs	仙工智能官网	官方数据

数据点	数值	来源	可信度备注
SRC-5000 零部件适配量	400+ (截至 2025.12)	仙工智能港股招股书	☑ 用户手动验证已确认
M4 项目经验	1000+	M4 官网 (m4.seer-group.com)	☑ 用户手动验证已确认官网数据; 此前引用的 4000+ 非官方来源
星云平台机器人款型	1000+	仙工智能官网	官方数据
优艾智合低样本训练	50 条数据 → 90% 成功率	优艾智合 WAIC 2026	☑ 用户手动验证已确认
优艾智合场景数/复购率	800+ 场景, 复购率 >70%	36氪、环球网等	☑ 用户手动验证已确认; 半导体 83%、锂电 92%
人形机器人万元量产目标成本	≤2 万美元/台	优必选 / 杭叉集团	目标值, 非当前实现值
杭叉成本下降目标 (2 年)	60%-70%	杭叉集团互动平台	企业规划目标, 非已实现值; 精确 BOM 成本未公开
Omdia CAGR 预测 (2024-2035)	~85% (出货量 3,000→260 万)	Omdia 《Market Radar: General-purpose Embodied Intelligent Robots, 2026》	☑ 用户手动验证已确认, 智元机器人官网 PDF 可查

注: 以上资料截止日期为 2026 年 7 月。部分市场数据为不同研究机构交叉验证后的采用值。